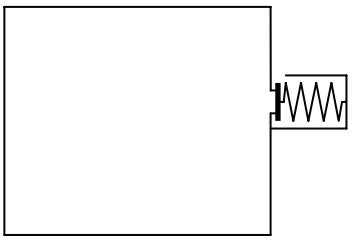
3. Egy vékony falú V=200 dm^3 térfogatú tartályba t_0= -123 ºC hőmérsékletű héliumgázt töltünk. A tartály oldalán biztonsági szelep található. Ez lényegében egy A=5 cm^2 felületű lukacska, amelyre egy rugó zárólapot szorít. A rugóban ébredő erő F = 25 N. A gáz nyomása kezdetben $p_0 = 10\frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$. A tartályban lévő gáz lassan felmelegszik a környezet t_1=27 ºC-os hőmérsékletére. ($R = 8300\frac{\text{J}}{\text{K}\cdot\text{kmol}}$)



a) Mekkora a tartályba zárt héliumgáz tömege kezdetben?
b) Mennyi a gáz hőmérséklete, amikor kinyit a biztonsági szelep?
c) Mennyi a tartályban lévő héliumgáz tömege, amikor a hőmérséklet eléri a környezet hőmérsékletét?

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	4 pont	13 pont